

Dezimalzahlen und Dezimalbrüche

Dezimalzahlen und Dezimalbrüche sind eine Möglichkeit, Brüche in einem anderen Format darzustellen. Dezimalzahlen verwenden das Stellenwertsystem, um Werte darzustellen, wobei die Stellen rechts vom Komma die Bruchteile anzeigen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Brüchen können Dezimalzahlen besonders leicht in Rechnungen verwendet werden.

Was sind Dezimalzahlen?

Eine Dezimalzahl ist eine Zahl, die ein Dezimalkomma (oder Punkt) verwendet, um ganze Zahlen von Bruchteilen zu trennen.

Zum Beispiel repräsentiert die Dezimalzahl 0,5 den Bruch $\frac{1}{2}$, und 0,75

repräsentiert den Bruch $\frac{3}{4}$.

Wie wandelt man Dezimalzahlen in Brüche um?

Um eine Dezimalzahl in einen Bruch umzuwandeln, schreibt man die Dezimalzahl als Zähler und verwendet eine Zehnerpotenz als Nenner. Beispielsweise:

1. Die Dezimalzahl 0,5 wird als $\frac{5}{10}$ geschrieben. Nach dem Kürzen ergibt sich $\frac{1}{2}$.

2. Die Dezimalzahl 0,75 wird als $\frac{75}{100}$ geschrieben. Nach dem Kürzen ergibt sich $\frac{3}{4}$.

Dezimalbrüche grafisch darstellen

Ähnlich wie bei gewöhnlichen Brüchen können auch Dezimalbrüche grafisch dargestellt werden. Hierbei wird der gesamte Bereich in 10, 100 oder 1000 gleich große Teile unterteilt, je nachdem, wie viele Stellen die Dezimalzahl hat.

Beispiel:

Die Dezimalzahl 0,3 wird dargestellt, indem ein Rechteck in 10 gleiche Teile geteilt und 3 Teile davon farbig markiert werden.

Vorteile von Dezimalzahlen

1. Einfachheit: Dezimalzahlen sind leicht zu lesen und zu schreiben.
2. Rechenfreundlich: Sie sind besonders praktisch bei Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
3. Verwendbarkeit: Dezimalzahlen werden häufig in alltäglichen Anwendungen wie Geldbeträgen verwendet.